

Sistema de drenagem inteligentes

Integrantes: Vinicius ilha e Yuri Lemos

Introdução:

Nas cidades em todo o Brasil existe o grande problema dos alagamentos, eles são causados principalmente por causa de banheiros entupidos, sendo um fator crítico e negligenciado pelas gestões atuais de casa Estado.

As manutenções desses bueiros são feitas de forma reativa e são ineficientes, levando em consideração as altas taxas de alagamento em bairros e ruas em volta do país.

Assim, consideramos uma solução de TI para resolver esse problema, transformando essa manutenção reativa e ineficaz em uma manutenção preventiva e eficaz, ajudando a evitar alagamentos e enchentes em prol de uma vida melhor para todos.

A proposta:

O conceito do nosso sistema de drenagem inteligente consiste em: uma rede de sensores de baixo custo que monitoriza o nível de obstrução dos bueiros e comunica com uma central em tempo real.

Arquitetura Técnica: Hardware

Sensor ultrassônico A02YYUW - Sensor ultrassônico para medir a ocupação de resíduos apropriado para esse tipo de ambiente, sendo totalmente selado para imunidade contra água e poeira, sistema de filtração de ruídos e entrega de dados via UART (comunicação serial assíncrona) e blindagem contra interferência eletromagnética.

Microprocessador ESP32-S3 - Processa cálculos, converte, filtra e ignora leituras erradas como raios, ruídos de caminhões e ecos, habilita o modo sono no sistema para poupar bateria e realiza a decisão entre acordar ou continuar no modo sono.

Módulo de Comunicação LoRaWAN - Transforma os dados do microprocessador em ondas de rádio de baixa frequência capazes de atravessar o concreto e viajar até o gateway.

Bateria de Lítio-Tiolina - Fornece uma voltagem constante de 3.6V para o circuito.

Gabinete IP68 e potting de resina epóxi - Proteção contra entrada de líquido no sistema e isolamento dos circuitos contra gases do esgoto e ar.

Arquitetura Técnica: Software e Integração

Lógica de Monitorização: O sensor irá fazer o reconhecimento da capacidade máxima de cada bueiro, quando o lixo estiver ocupando o bueiro com uma distância de 80cm do sensor, ele irá acender a led verde, quando estiver com uma distância entre 30cm e 80cm ele acenderá a led amarela, e por fim, quando tiver com 30cm ou menos de distância ele acenderá a led vermelha e fará a emissão do alerta.

Integração com API de clima: Utilizou-se a integração com APIs de meteorologia para que o sistema não seja apenas um sensor de nível, mas uma ferramenta de análise preditiva, permitindo ações antes da ocorrência do evento pluviométrico

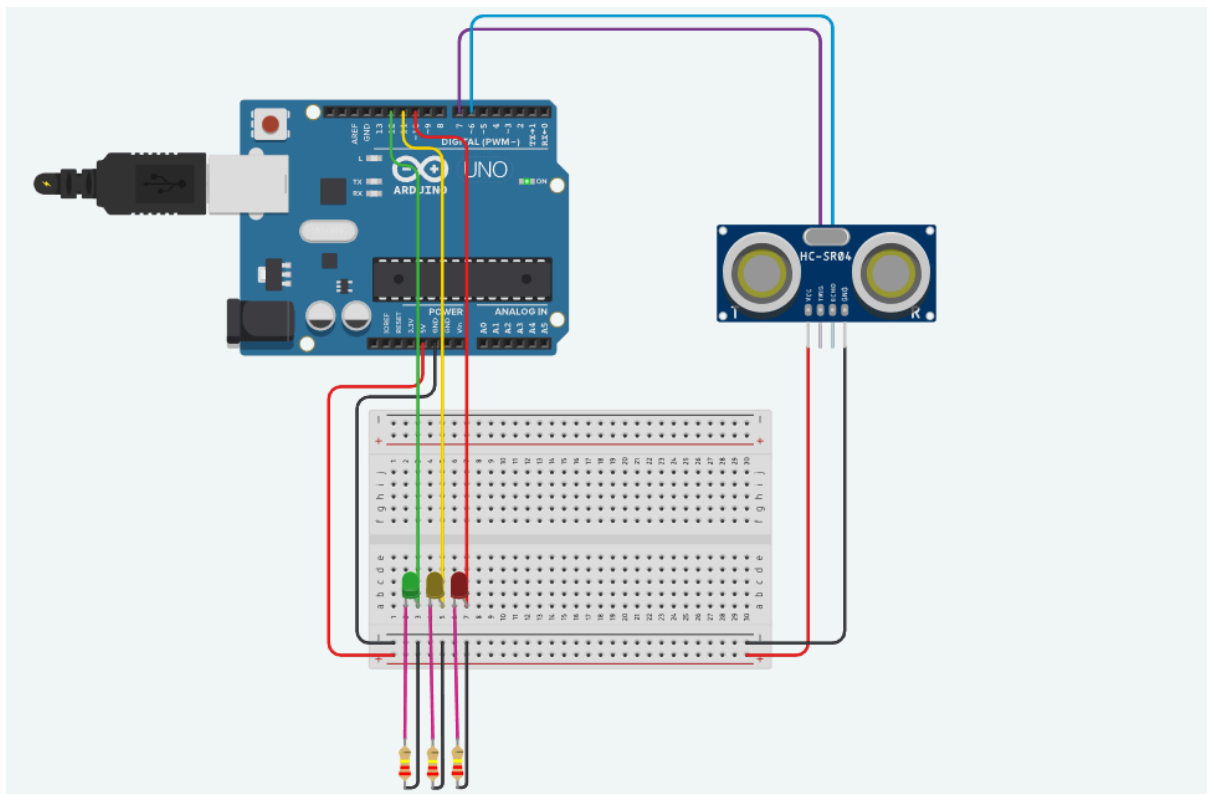
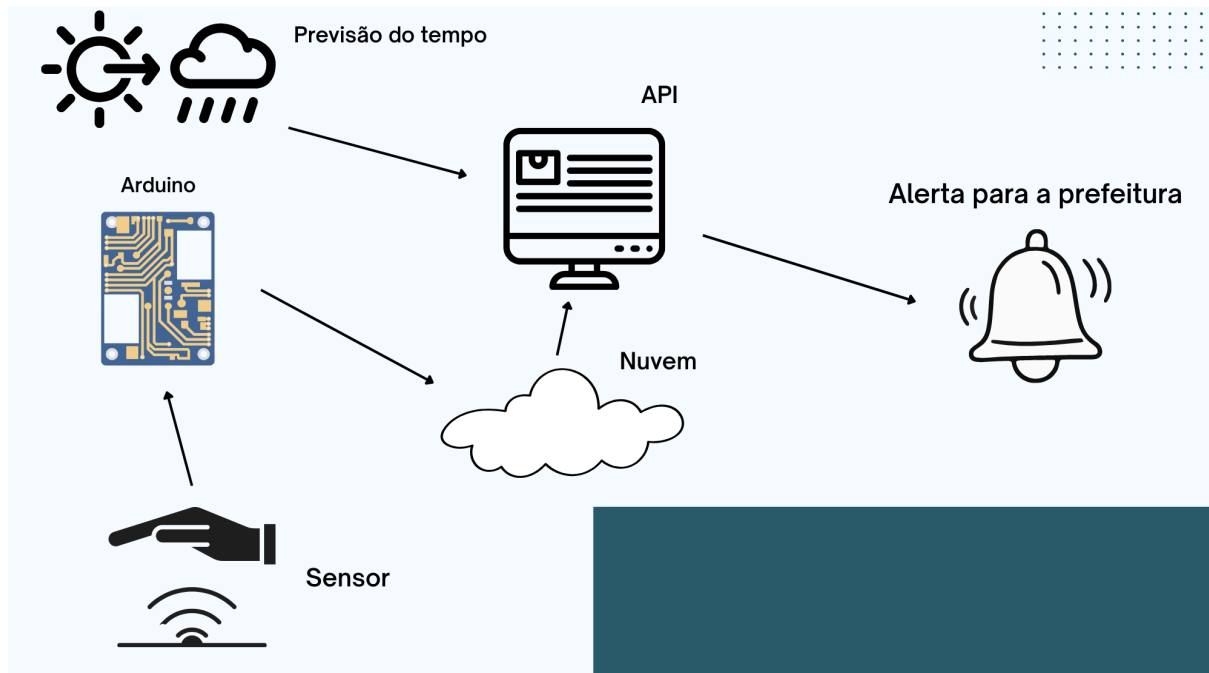
Pseudocódigo para funcionamento do sensor junto da API:

```

// -----
// CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (NUVEM)
// -----
Definir limite_critico = 30 // centímetros (Risco alto)
Definir limite_aviso = 80 // centímetros (Risco médio)
// -----
// 1: RECEPÇÃO DE DADOS DO HARDWARE
// -----
Função receber_dados_do_bueiro():
    Aguardar conexão do dispositivo (Arduino/ESP32)
    Ler ID_do_Bueiro
    Ler Nivel_de_Distancia
    Retornar ID_do_Bueiro, Nivel_de_Distancia
// -----
// 2: INTEGRAÇÃO COM API DE CLIMA
// -----
Função consultar_api_previsao_tempo(localizacao_bueiro):
    Conectar à API
    Buscar previsao_chuva_proximas_24h
    Retornar status_chuva // Pode ser: "Seco", "Chuva Leve", "Tempestade"
// -----
// 3: LÓGICA PRINCIPAL (CÉREBRO DO SISTEMA)
// -----
Função analisar_risco_e gerar_alertas():
    // 1. Recebe a leitura do bueiro da rua
    ID, Distancia = receber_dados_do_bueiro()
    // 2. Busca a previsão do tempo para aquela região
    Previsao = consultar_api_previsao_tempo(Localizacao(ID))
    // 3. Cruzamento de Dados e Tomada de Decisão
    SE Distancia < limite_critico ENTÃO
        // O bueiro está muito entupido
        SE Previsao == "Tempestade" ENTÃO
            Acionar_Alarme_Painel("ALERTA MÁXIMO: Risco Iminente de Alagamento!")
            Despachar_Equipe_Urgencia(ID, "Limpeza Imediata")
        SENÃO
            Acionar_Alarme_Painel("AVISO: Bueiro Obstruído.")
            Adicionar_Fila_Manutencao_Comum(ID)
        FIM_SE
    SENÃO SE Distancia >= limite_critico E Distancia <= limite_aviso ENTÃO
        // O bueiro está acumulando lixo (nível médio)
        SE Previsao == "Tempestade" ENTÃO
            Acionar_Alarme_Painel("ATENÇÃO: Bueiro enchendo e há previsão de chuva.")
            Aumentar_Prioridade_Manutencao(ID)
        SENÃO
            Registrar_Status_Banco_de_Dados(ID, "Nível Amarelo - Monitorar")
        FIM_SE
    SENÃO
        // O bueiro está limpo (maior que 80cm)
        Registrar_Status_Banco_de_Dados(ID, "Nível Verde - Operacional")
    FIM_SE
FIM_Função
// Executar o sistema continuamente
Enquanto Verdadeiro FAÇA:
    analisar_risco_e gerar_alertas()

```

A seguir, o mapa de controle do sensor e o circuito do sensor:



Segue os Links que utilizamos durante a realização do Projeto:

Circuito do sensor:

<https://www.tinkercad.com/things/87m5b5h38TJ-sensor-de-bueiro-com-lixo?sharecode=LFeSaDPYJkrwyCsDeKFMhp1eGuYIhxNgZNUGQP1SxWM>

Repositório Github com o código para funcionamento do circuito e pseudocódigo:

<https://github.com/yuurilemos/Codigos-para-bueiros-inteligentes.git>

Slides de apresentação do projeto, contendo o mapa de controle:

<https://canva.link/ix847mzt8soe5kz>

Conclusão

A implementação desses sensores em cidades pode causar a redução de danos materiais e salvamento de vidas que são perdidas em meio a desastres que acontecem em alagamentos.

Este projeto se liga aos nossos objetivos de utilizar a tecnologia para ajudar nas Smart Cities.